

Actividad 1: Laboratorio. Mejora de imagen

Presentado a: **Alexandre Pérez Reina**

Presentado por: **Diego Alexander Torres Forero**

Universidad Internacional de la Rioja

Maestría en Inteligencia Artificial

Asignatura: Visión Artificial

4 de mayo del 2026

Tabla de contenido

RESUMEN.....	3
ABSTRACT	3
INTRODUCCIÓN	3
MATERIALES Y METODOS	4
RESULTADOS	4
Corrección gamma.....	5
Estiramiento de contraste.....	5
Ecuación de histograma.....	5
CLAHE.....	5
Operador aritmético	5
Métricas	5
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.....	6
REFERENCIAS BIBIOGRÁFICAS	6
DECLARACIÓN DE USO DE IA.....	7
ANEXOS.....	8

RESUMEN

Utilizando cuatro imágenes del conjunto de datos Dark Face (Yang et al., 2020), se aplicaron técnicas de intensidad, histograma y operador aritmético. Se seleccionaron cuatro imágenes con diferentes elementos, entornos y personas para evaluar la calidad de cada método. Posteriormente, se compararon los resultados visuales, los histogramas y las métricas. Mediante un script de Python se realizó procesamiento de imágenes con la ayuda de las bibliotecas de Python opencv-python, matplotlib, numpy, pandas y scikit-learn.

ABSTRACT

Using four images from the Dark Face dataset, intensity, histogram, and arithmetic operator techniques were applied. Four images with different elements, environments, and people were selected to evaluate the quality of each method. Subsequently, the visual results, histograms, and metrics were compared. Image processing was performed using a Python script with the help of the Python libraries opencv-python, matplotlib, numby, pandas, and scikit-learn.

INTRODUCCIÓN

El mejoramiento automático de imágenes consiste en analizar archivos tipo imagen, donde a partir de un análisis basado en técnicas como intensidad, histograma y operadores aritméticos, entre otras, se busca optimizar la apariencia mejorando características de la imagen como la nitidez, balance de blancos, saturación y contraste (Gonzalez & Woods, 2018). En cada caso aplicando la técnica apropiada para generar el resultado adecuado.

La importancia de esta tecnología es crucial ya que permite optimizar en las imágenes la calidad visual, facilita la interpretación de la información y ayuda en el mejoramiento de procesos tanto humanos como automatizados. Este impacto se ve reflejado en múltiples áreas del conocimiento como la industria, la medicina, la ciencia y los sistemas digitales (Szeliski, 2010).

El propósito de esta actividad es, a partir de cuatro imágenes seleccionadas de la fuente indicada, procesarlas y comparar técnicas de mejoramiento visual enfocadas específicamente en imágenes con baja iluminación, y determinar cuál se ajusta mejor a este tipo de imágenes a partir de comparaciones visuales, histogramas y métricas (Pizer et al., 1987).

MATERIALES Y METODOS

1. Cuatro imágenes obtenidas de Dataset dark face
2. Tipo de imágenes: Escenas nocturnas urbanas con baja iluminación
3. La resolución promedio de las imágenes usadas fue de 1080 x 720
4. Profundidad empleada: RGB, 8BITS POR CANAL
5. Técnicas aplicadas: Corrección gamma, estiramiento de contraste, ecuación de histograma, CLAHE, Operadores aritméticos de brillo y contraste.

RESULTADOS

En anexos se dispuso la comparativa entre imágenes con las figuras 1, 2, 3, 4. Además se dispone de los resultados de las métricas en la tabla 1 y de los histogramas en las figuras 5, 6, 7, 8. Los resultados de imágenes originales y generadas se proporcionan en un .zip adjunto a esta actividad. En este orden se procede a presentar los resultados.

Las imágenes originales seleccionadas presentan una baja iluminación y el predominio de las intensidades bajas tienen valores cercanos a 0. Estos valores tienden a limitar la visibilidad de los detalles de la imagen en las zonas que se perciben como oscuras y cómo se muestra en los histogramas de las imágenes originales presentados en las figuras 5, 6, 7, 8 con lo que se confirma que existe un bajo contraste generalizado en las escenas de las imágenes.

El script de Python implementado generó las comparativas expuestas en las figuras 1, 2, 3, 4, a partir de esta se presentan los resultados de cada técnica aplicada.

Corrección gamma

Con la corrección gamma se pudo aumentar la iluminación de la imagen, esto facilitó la visualización de elementos que antes no era posible percibir y que en palabras coloquiales permanecían ocultos. Este resultado con esta técnica provocó que se aumentara el ruido en zonas oscuras lo que podría afectar la calidad de la imagen en áreas con tonalidades homogéneas.

Estiramiento de contraste

Esta técnica permitió ampliar el rango dinámico de la imagen, generó una mejor distribución de los niveles de intensidad lo que ayudó con una mejoría en la diferenciación de los objetos sin embargo en algunas zonas se evidencia saturación.

Ecuación de histograma

Esta técnica permitió aumentar el contraste, pero generó un efecto no deseado que consiste en una intensificación de áreas que presentan iluminación artificial y la imagen dejó de verse natural.

CLAHE

Con esta técnica los elementos se ven más visibles y la iluminación se asemeja a una tonalidad natural. Y esto a su vez generó un mejor desempeño del contraste se pudo resaltar detalles en zonas más oscuras y se nota un equilibrio entre áreas iluminadas y áreas que por su naturaleza permanecen oscuras.

Operador aritmético

Este ajuste de brillo y contraste incrementó significativamente la visibilidad de la imagen muy similar al resultado obtenido con la técnica CLAHE pero se evidencia un poco de sobresaturación de color en comparación con la técnica de CLAHE lo que puede representar pérdida de naturalidad de la imagen.

Métricas

En la tabla 1 se puede observar que las métricas cuantitativas presentan un incremento en la desviación estándar, lo que representa una mejora en el contraste de la imagen. Se puede

observar que la entropía aumenta en las imágenes resultado del procesamiento de las imágenes originales lo que podría representar el aumento de la cantidad de información visual como objetos, luces, entre otros.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Con los resultados obtenidos se puede evidenciar que cada técnica obtiene un resultado diferente y aunque en algunos casos similares si se puede notar una diferencia significativa entre las diferentes técnicas. En este orden no todas las técnicas son apropiadas para imágenes con baja luminosidad.

Las técnicas globales como la de histograma si mejora significativamente el contraste general de la imagen incluso evidencia objetos que antes no eran posible percibir, pero con un efecto adverso bastante pronunciado ya que genera una sobreexposición e luz quitándole toda la naturalidad a la imagen.

La técnica CLAHE fue la que mejor se adaptó a este tipo de imagen con baja luminosidad, genera un equilibrio evitando la saturación y conservando los detalles de la imagen, haciendo que esta se vea con naturalidad.

Si se requieren ajustes puntuales, rápidos los operadores aritméticos pueden ser útiles pero como se evidencia en los resultados no tienen una mejoría significativa sobre la imagen en comparación a las otras técnicas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.

<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/digital-image>

Pizer, S. M., Amburn, E. P., Austin, J. D., et al. (1987). Adaptive histogram equalization and its variations. Computer Vision, Graphics, and Image Processing, 39(3), 355–368.

[https://doi.org/10.1016/S0734-189X\(87\)80186-X](https://doi.org/10.1016/S0734-189X(87)80186-X)

Yang, W., Yuan, Y., Ren, W., et al. (2020). Advancing image understanding in poor visibility environments. *IEEE Transactions on Image Processing*, 29, 5737–5752.

<https://doi.org/10.1109/TIP.2020.2982593>

Szeliski, R. (2010). *Computer Vision: Algorithms and Applications*. Springer.

<https://szeliski.org/Book/>

DECLARACIÓN DE USO DE IA.

En Este trabajo se utilizó la IA generativa en primer lugar para generar el ABSTRACT y que este quedara correctamente traducido conforme a su versión en español sin perder la redacción pretendida. Se usó con el fin de evaluar el documento final y validar si hubo puntos omitidos que pudieran generar penalizaciones los cuales fueron solventados de forma manual. También se recurrió a la IA generativa para generar el orden del contenido del trabajo con el fin de evitar omitir partes importantes y abarcar lo todo lo necesario para presentar los resultados correctamente de la actividad 1.

ANEXOS

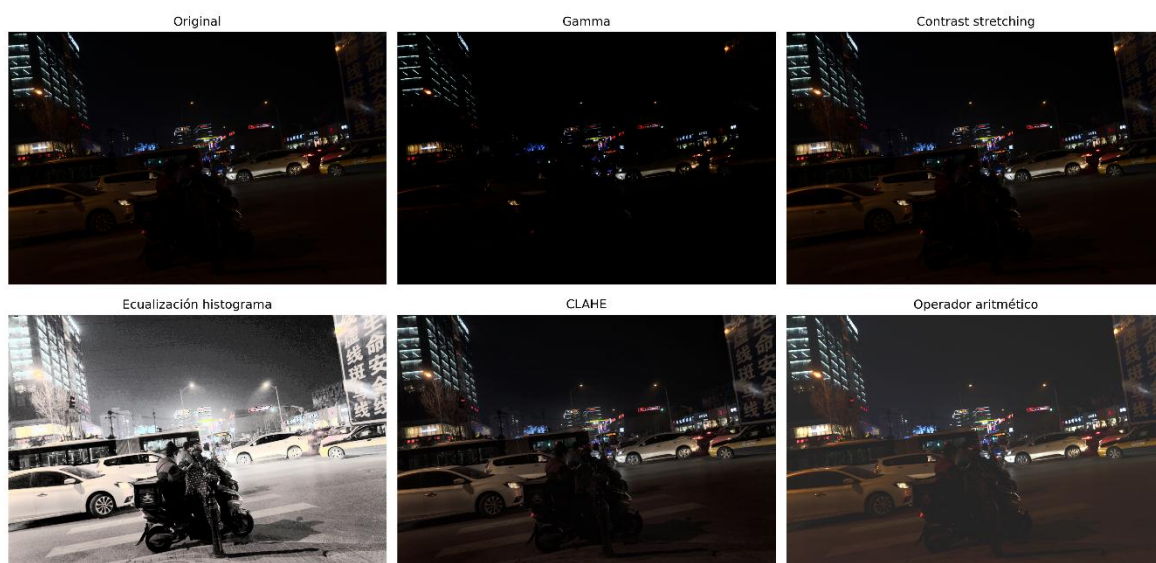


Figura1. Comparativa imagen 1150.png



Figura 2. Comparativa imagen 1132.png

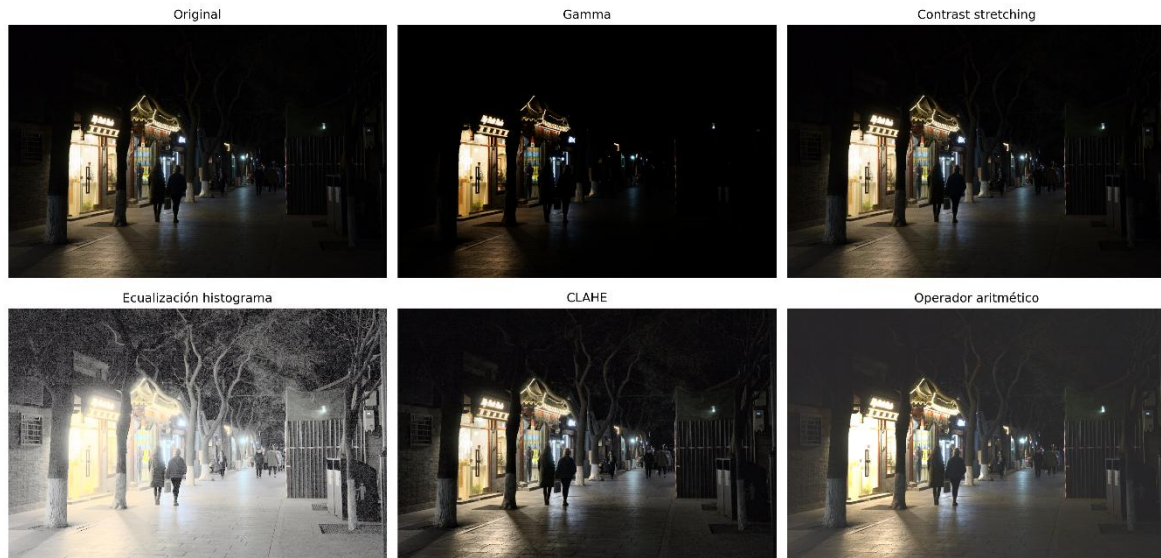


Figura 3. Comparativa imagen 1041.png

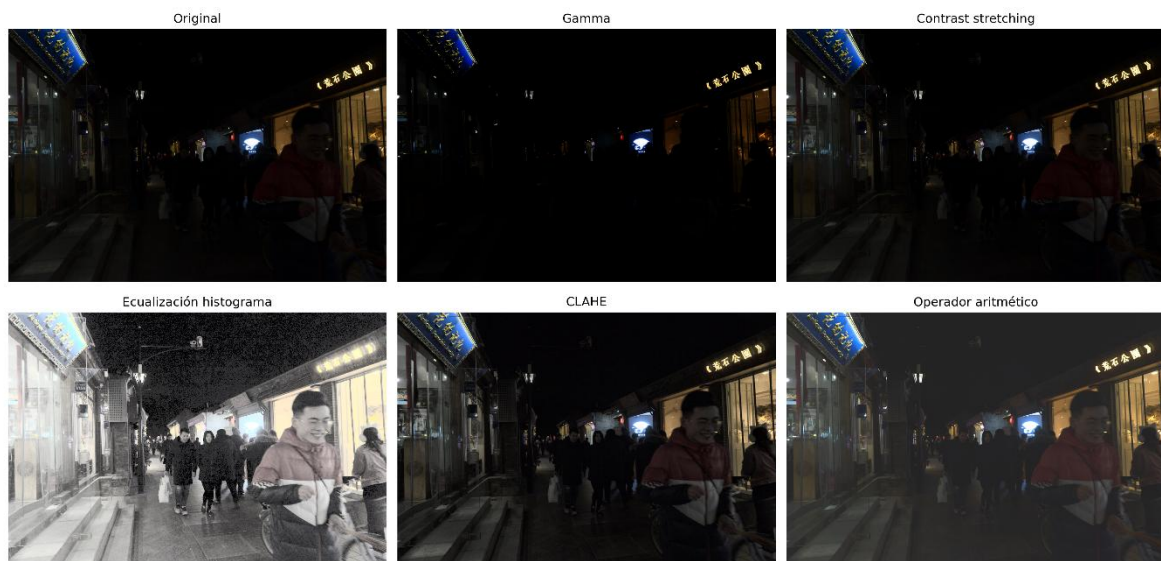


Figura 4. Comparativa imagen 1.png

imagen	tecnica	media_intensidad	desviacion_estandar_contraste	entropia	min_intensidad	max_intensidad
1041.png	original	27.657.276.234.567.900	4.663.719.574.043.570	578.048.351.745.093	0	255
1041.png	gamma	11.376.463.477.366.200	3.768.965.533.652.450	2.966.428.286.499.660	0	255
1041.png	contrast_stretching	27.657.276.234.567.900	4.663.719.574.043.570	578.048.351.745.093	0	255
1041.png	histogram_equalization	13.205.749.356.995.800	6.935.113.084.944.180	5.438.966.995.433.700	0	255
1041.png	clahe	454.797.595.164.609	5.416.151.824.339.690	6.630.551.394.516.000	0	255
1041.png	arithmetic	696.459.246.399.177	5.231.599.517.414.520	6.009.110.319.385.300	35	255
1132.png	original	38.830.504.115.226.300	8.663.760.241.259.840	31.606.305.752.103.100	0	255
1132.png	gamma	0.29168338477366257	4.786.409.007.147.780	0.37342022491699006	0	255
1132.png	contrast_stretching	38.830.504.115.226.300	8.663.760.241.259.840	31.606.305.752.103.100	0	255
1132.png	histogram_equalization	14.506.713.991.769.500	62.778.858.733.310.500	31.469.769.225.825.800	0	255
1132.png	clahe	12.483.082.561.728.300	14.796.714.903.243.000	39.421.419.072.700.000	1	255
1132.png	arithmetic	40.162.502.572.016.400	1.084.596.378.210.100	36.388.726.813.034.500	35	255
1150.png	original	1.194.176.183.127.570	23.995.914.985.484.500	4.814.697.504.904.880	0	255
1150.png	gamma	2.713.289.609.053.490	1.749.639.046.641.810	13.807.043.785.662.600	0	255
1150.png	contrast_stretching	1.194.176.183.127.570	23.995.914.985.484.500	4.814.697.504.904.880	0	255
1150.png	histogram_equalization	12.627.085.390.946.500	745.993.420.455.769	4.647.243.993.529.510	0	255
1150.png	clahe	2.602.960.648.148.140	3.194.057.094.872.170	5.905.404.955.482.130	1	255
1150.png	arithmetic	5.057.168.852.880.650	28.222.918.201.058.500	5.165.821.888.316.780	35	255
1.png	original	13.568.761.574.074.000	24.188.572.962.648.800	5.012.123.677.587.950	0	255
1.png	gamma	29.104.951.131.687.200	16.314.161.696.160.900	17.907.116.553.008.700	0	255
1.png	contrast_stretching	13.568.761.574.074.000	24.188.572.962.648.800	5.012.123.677.587.950	0	255
1.png	histogram_equalization	1.223.627.996.399.170	7.393.929.426.739.730	484.504.189.468.222	0	255
1.png	clahe	29.922.628.600.823.000	3.624.431.023.580.190	5.923.906.466.306.580	1	255
1.png	arithmetic	52.871.233.281.893.000	2.899.132.346.161.820	5.414.050.924.634.710	35	255

Tabla 1. Resultado métricas

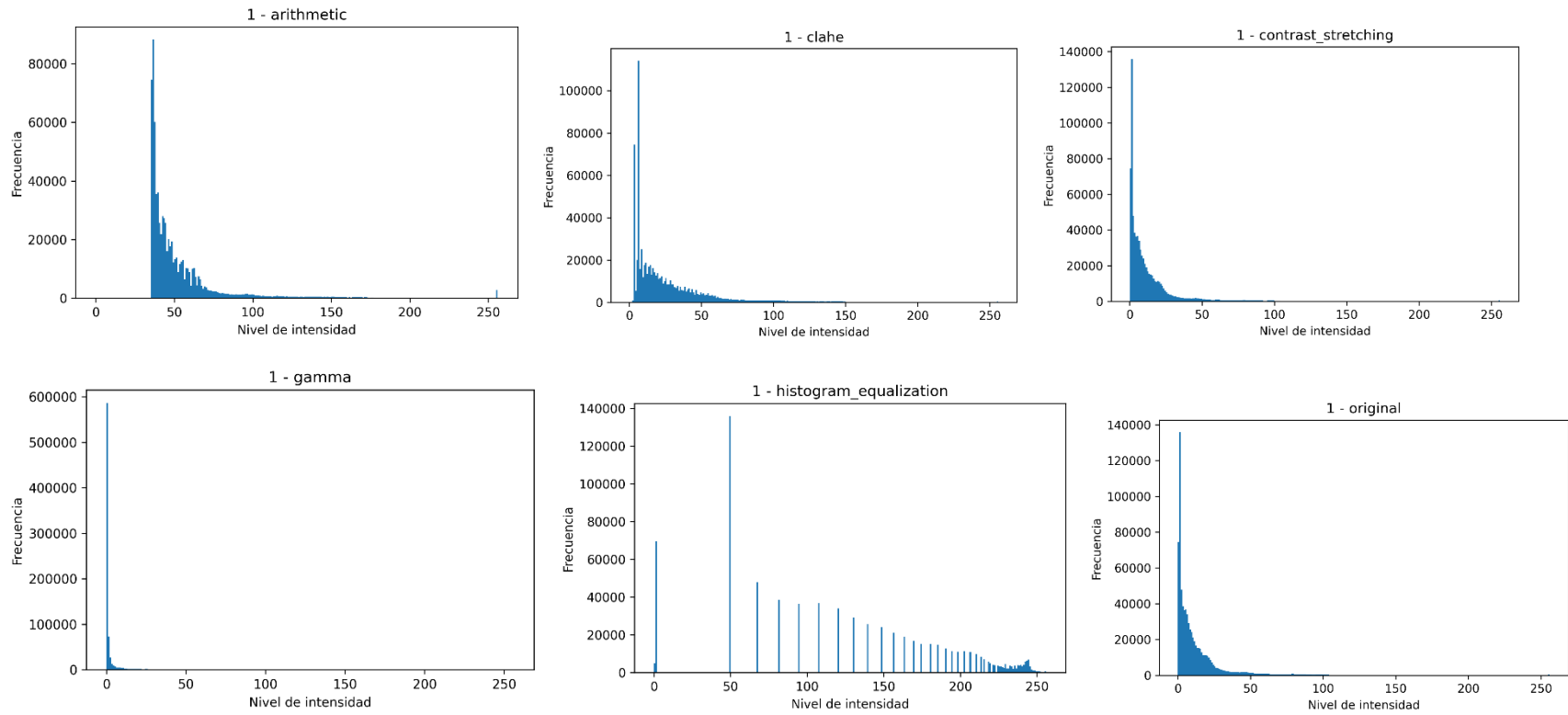


Figura 5 Histogramas imagen 1.png

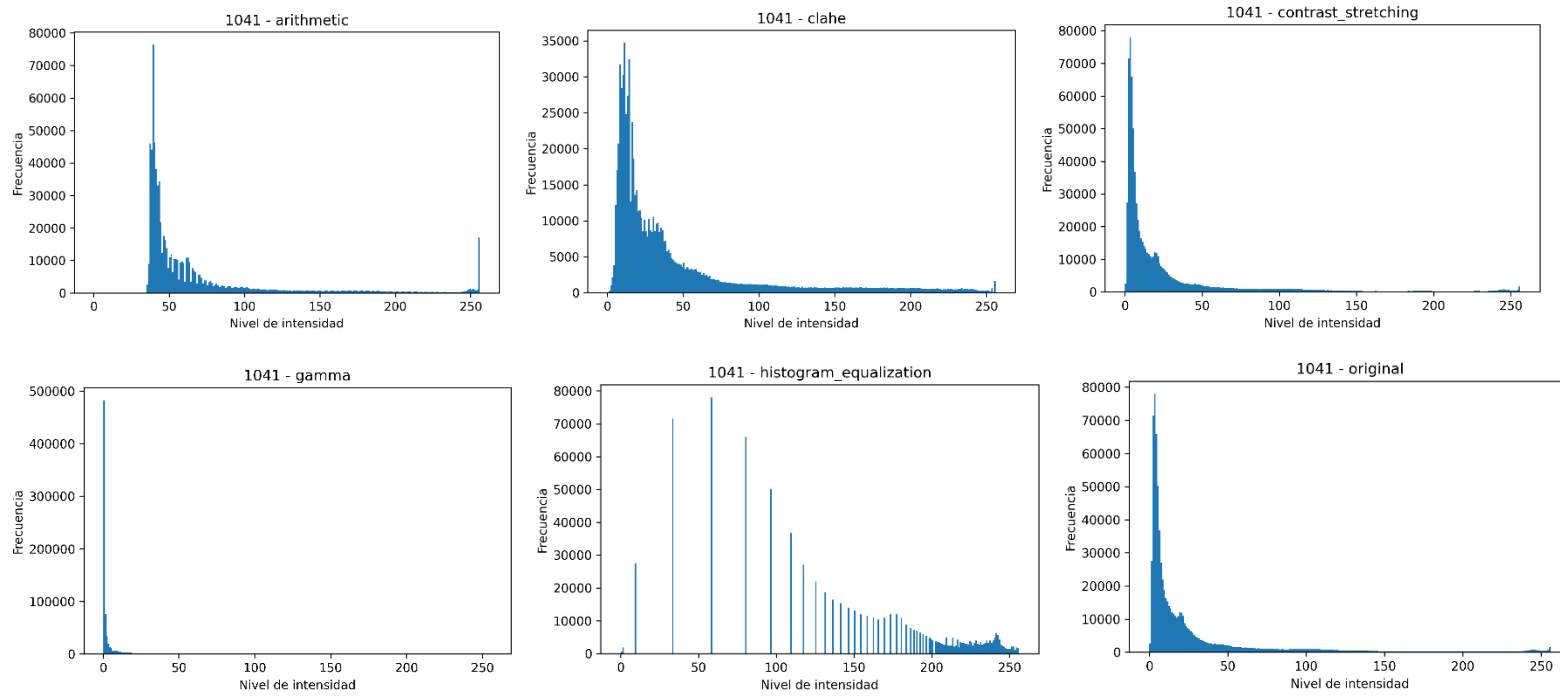


Figura 6 Histogramas imagen 1041.png

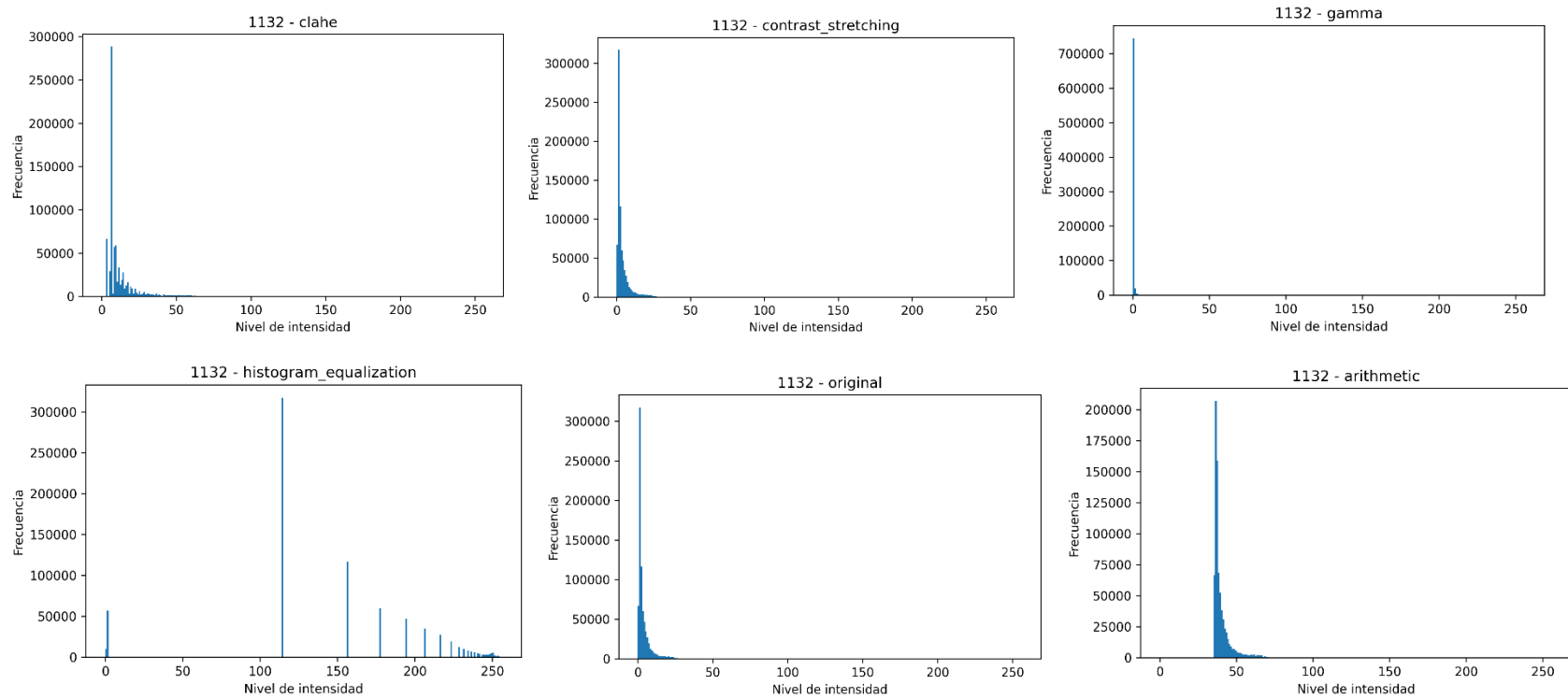


Figura 7 Histogramas imagen 1132.png

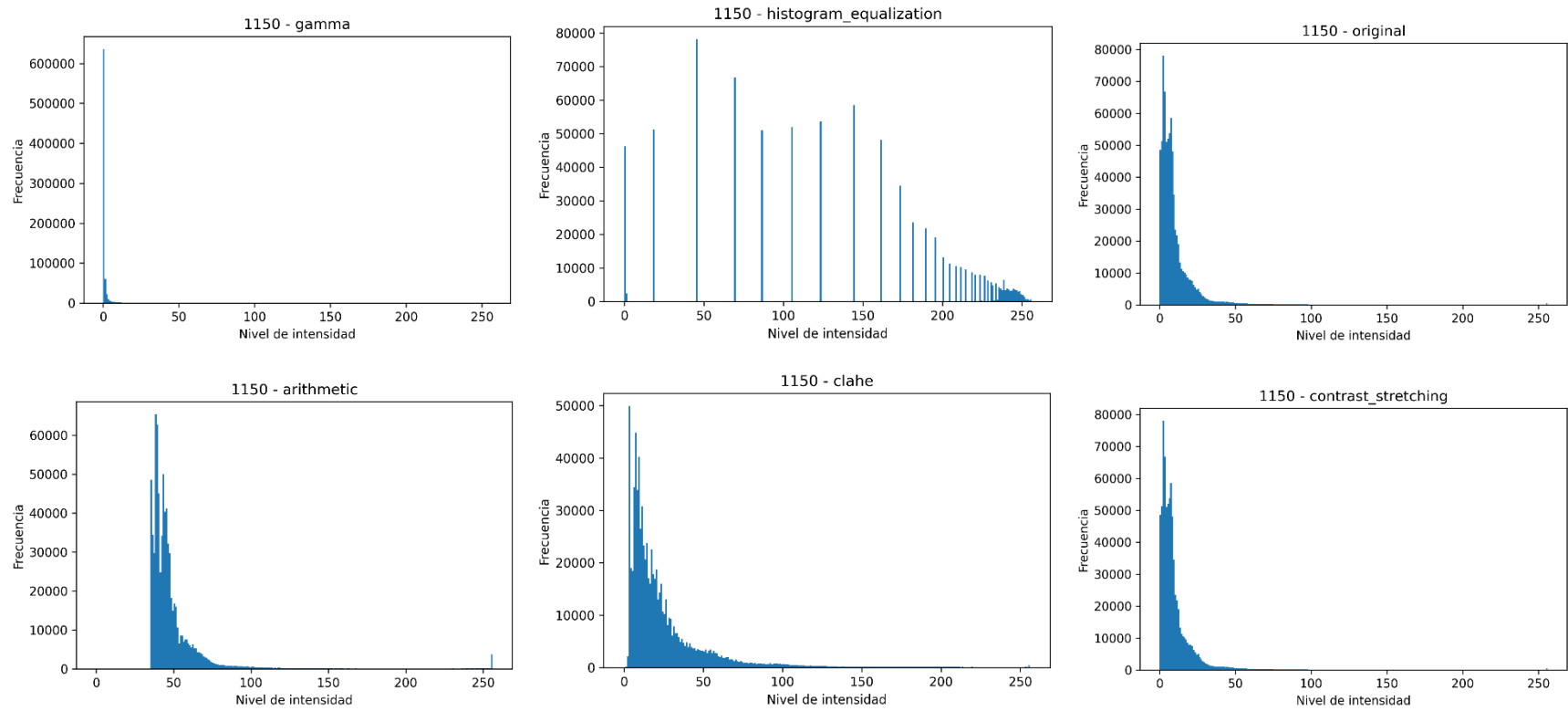


Figura 8 Histogramas imagen 1150.png